

NEM-MT-007 MVP 产品闭环

产品成型：导入、处理、评分、导出

Moodify / AEP-NEM Engineering System

2026-06-02

NEM-MT-007 | MVP 产品闭环

副标题：产品成型：导入、处理、评分、导出

项目：Moodify

节点类型：NEM | Node Evolution Molecule | 节点进化分子

周期：2026.8-10

优先级：P0 / 主线产品成型节点

前置条件：Runtime + 工艺库 + 报告

版本：v0.1

创建日期：2026-06-02

1. 节点一句话定义

MT-007 是 Moodify 从工程系统走向最小可用产品的闭环节点：让用户能够导入一首 AI 音乐，选择或调用 preset，完成处理，获得 MRS 跑分与解释报告，并导出优化后的音频与报告包。

前面的节点解决的是底层能力：

- MT-001 让 Runtime 稳定运行；
- MT-002 建立 MRS 跑分单位；
- MT-003 让 MRS 可批量生产；
- MT-004 沉淀可复用 preset 工艺库；
- MT-005 建立真实 AI 音乐样本资产库；
- MT-006 让处理前后差异可见、可解释；
- **MT-007 把这些能力连成一个可被用户感知的 MVP 产品闭环。**

2. 为什么 MT-007 重要

Moodify 不能只停留在“后台能跑实验”的状态。
真正的产品必须让用户清楚地看到一条完整路径：

导入音频



系统识别与校验

↓
选择声音处理 preset
↓
运行音频处理链
↓
计算处理前后 MRS
↓
生成差异解释报告
↓
导出优化音频 + 报告 + 元数据

MT-007 的价值不是增加一个新算法，而是把已有工程能力组合成用户可用的产品动作。
这一步完成后，Moodify 才开始从“研发系统”变成“产品系统”。

3. 节点目标

3.1 产品目标

MT-007 要形成一个最小但完整的产品闭环：

1. 用户可以导入音频；
2. 系统可以识别音频格式、时长、大小和基础参数；
3. 用户可以选择一个声音处理 preset；
4. Runtime 可以执行处理任务；
5. MRS 可以输出处理前后跑分；
6. 报告系统可以解释差异；
7. 用户可以导出结果音频；
8. 系统可以同时导出报告和元数据；
9. 每一次处理都可以追踪、复盘和复现。

3.2 工程目标

MT-007 要把多个底层节点连接起来：

MT-001 Runtime
+ MT-002 / MT-003 MRS
+ MT-004 Preset Library
+ MT-005 Sample Asset Library
+ MT-006 Report System
= MT-007 MVP Product Loop

3.3 商业目标

MT-007 是 Moodify 后续测试、展示、路演、内测和早期用户验证的基础版本。
它不追求功能多，而追求闭环完整、结果可见、价值可解释。

4. MVP 闭环边界

4.1 本节点必须包含

- 音频导入；
- 文件合法性检查；
- preset 选择；
- Runtime 处理；
- MRS before / after 跑分；
- Delta MRS 变化计算；
- 报告生成；
- 优化音频导出；
- 导出包 manifest；
- 单首音频端到端测试。

4.2 本节点暂不包含

- 大规模商业化账号系统；
- 移动端 App；
- 云端多租户权限系统；
- 复杂 GUI；
- 支付系统；
- 协作工作区；
- 企业后台；
- 分布式算力调度。

这些属于后续产品化节点。

5. 标准产品流程

MT-007 的标准 MVP 流程如下：

[Import]

用户导入 AI 音乐文件

[Validate]

系统检查格式、采样率、声道、时长、文件大小

[Select Preset]

用户选择一个 preset 或使用默认 preset

[Process]

Runtime 执行音频处理链

[Score]

MRS 计算处理前分数、处理后分数、分数变化

[Explain]

报告系统解释频谱、动态、空间、质感、真实度变化

[Export]
导出优化音频、用户报告、技术元数据、manifest

6. 用户可感知交付物

一次成功的 MVP 处理，应该至少输出：

```
output/  
|-- processed_audio.wav  
|-- user_report.pdf  
|-- technical_report.md  
|-- mrs_result.json  
|-- export_manifest.json  
|-- processing_metadata.json
```

用户不需要知道所有底层细节，但必须能看见：

- 1. 处理前是什么状态；
- 2. 处理后改变了什么；
- 3. MRS 是否提升；
- 4. 使用了哪个 preset；
- 5. 系统为什么认为声音更接近真实；
- 6. 可以导出的最终音频在哪里。

7. AEP 拆分

MT-007 建议拆成 10 个 AEP：

AEP	名称	目标
AEP-001	MVP 产品范围定义	固定第一版 MVP 只做导入、处理、评分、报告、导出
AEP-002	音频导入与校验	建立导入记录与文件合法性检查
AEP-003	Runtime 产品编排层	把底层 Runtime 包装成产品调用流程
AEP-004	Preset 选择接口	让用户或系统选择可用 preset
AEP-005	MRS 前后评分接入	输出 before / after / delta MRS
AEP-006	报告生成接入	生成用户报告与技术报告
AEP-007	导出包构建	输出音频、报告、元数据和 manifest
AEP-008	MVP 最小界面	先建立 CLI 或简易本地入口
AEP-009	错误处理与用户反馈	让失败可解释、可重试、可记录
AEP-010	端到端验收测试	完成单首和小批量闭环验证

8. Gate 进化闸门

Gate	名称	通过标准
Gate 0	节点建档	NEM / AEP / Rules / Templates 完整
Gate 1	产品流程定义	MVP 用户路径、输入输出和边界明确
Gate 2	单首音频闭环	一首音频完成导入、处理、评分、报告、导出
Gate 3	小批量闭环	3-10 首音频完成同样流程
Gate 4	用户可读交付	导出音频 + PDF 报告 + Manifest 可直接交付
Gate 5	MVP ADOPT	作为 Moodify 第一版 MVP 产品闭环采纳

9. 关键验收标准

MT-007 的完成不能只看“代码能跑”，而要看产品闭环是否成立：

- 用户是否能导入一首 AI 音乐；
- 系统是否能完成处理；
- MRS 是否能给出 before / after / delta；
- 报告是否能解释变化；
- 用户是否能拿到处理后的音频；
- 导出包是否包含可追踪元数据；
- 出错时是否有清晰原因；
- 流程是否可以重复运行；
- 小批量样本是否稳定通过。

10. 风险与原则

风险 1：过早做复杂 GUI

MT-007 不应该一开始追求漂亮界面。
先完成闭环，再做界面美化。

风险 2：MVP 范围失控

MVP 只做五件事：

导入 → 处理 → 评分 → 报告 → 导出

其他功能暂时不进入 MT-007。

风险 3：报告与音频结果脱节

报告必须能追踪到输入音频、preset、Runtime job、MRS 结果和导出文件。

风险 4：只适合演示，不适合复现

所有结果必须保留 manifest 和 metadata，保证未来可以复盘和复现。

11. 下一步建议

MT-007 的第一步不是写界面，而是完成：

AEP-MT007-001 | MVP 产品范围定义

先明确第一版 MVP 的边界、输入、输出、成功标准和禁止范围。

然后再进入导入模块、Runtime 编排、MRS 接入、报告接入和导出包构建。

12. 结论

MT-007 是 Moodify 的产品成型节点。

它把前面已经形成的工程地基、评分系统、性能优化、工艺库、样本库和报告系统，组合成一个用户能真实使用和感知的 MVP 产品闭环。

当 MT-007 完成后，Moodify 将不再只是一个后端工程系统，而会拥有第一个可以对外展示、测试和迭代的产品形态。